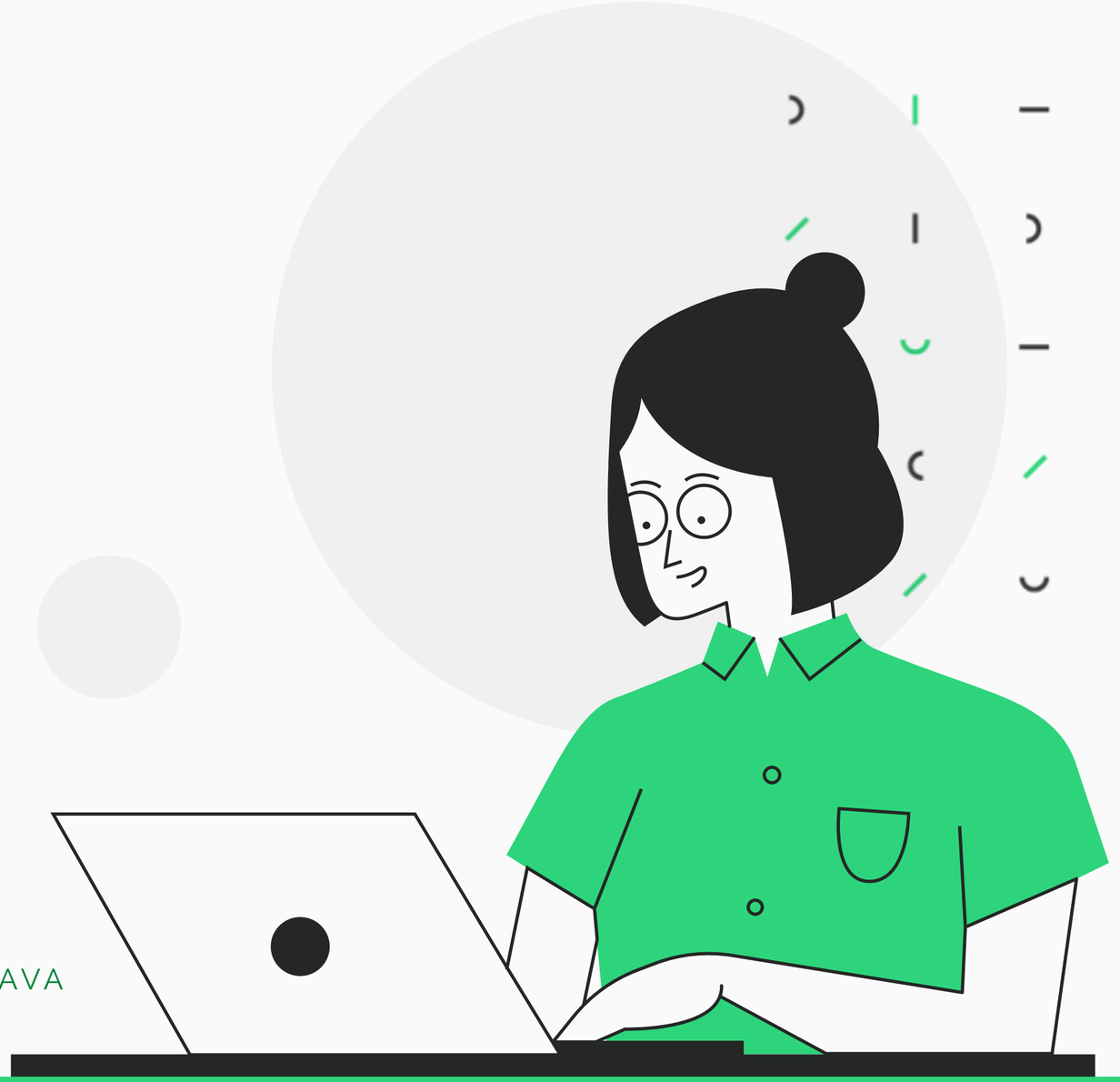
Operadores aritméticos, lógicos e relacionais

PARTE 1



OPERADORES ARITMÉTICOS, LÓGICOS E RELACIONAIS EM JAVA

PROF. DOMINGOS BERNARDO

EMENTA

OPERADORES ARITMÉTICOS, LÓGICAS E RELACIONAIS EM JAVA - PARTE 1

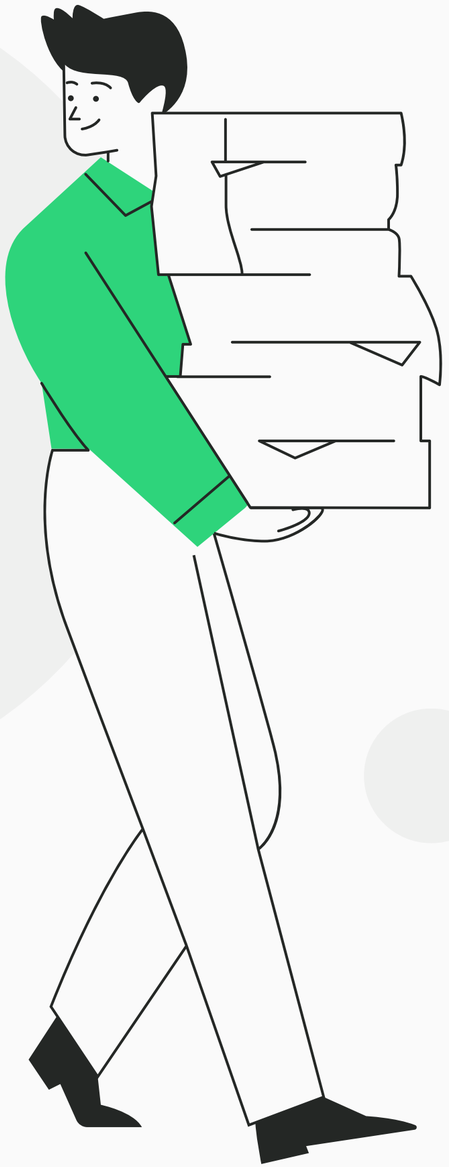
- Operadores de atribuição;
- Operadores aritméticos;
- Operadores de incremento e decremento;
- Operadores de igualdade;
- Operadores lógicos;
- Operadores relacionais.

Operador de Atribuição

Conceitos básicos

- O operador de atribuição é utilizado para definir o valor inicial ou sobrescrever o valor de uma variável;
- Na prática, o operando à esquerda representa a variável para a qual desejamos atribuir o valor informado à direita do operador.

```
public class Atribuicao1 {
    public static void main(String[] args) {
        int idade = 10;
        float pi = 3.14f;
        idade = 20;
        double lado = 10;
    }
}
```



Operadores Aritméticos

CONCEITOS

Os operadores aritméticos realizam as operações fundamentais da matemática entre duas variáveis e retornam o resultado.

NA PRÁTICA 1

Pode-se empregar os operadores aritméticos em conjunto do operador de atribuição, em uma mesma instrução, pode-se realizar as ações de calcular o valor e atribuí-lo a uma variável.

NA PRÁTICA 2

Pode-se combinar os operadores aritméticos para criar expressões matemáticas.

Operadores Aritméticos

+	operador de adição
-	operador subtração
*	operador de multiplicação
/	operador de divisão
%	operador de módulo (ou resto da divisão)

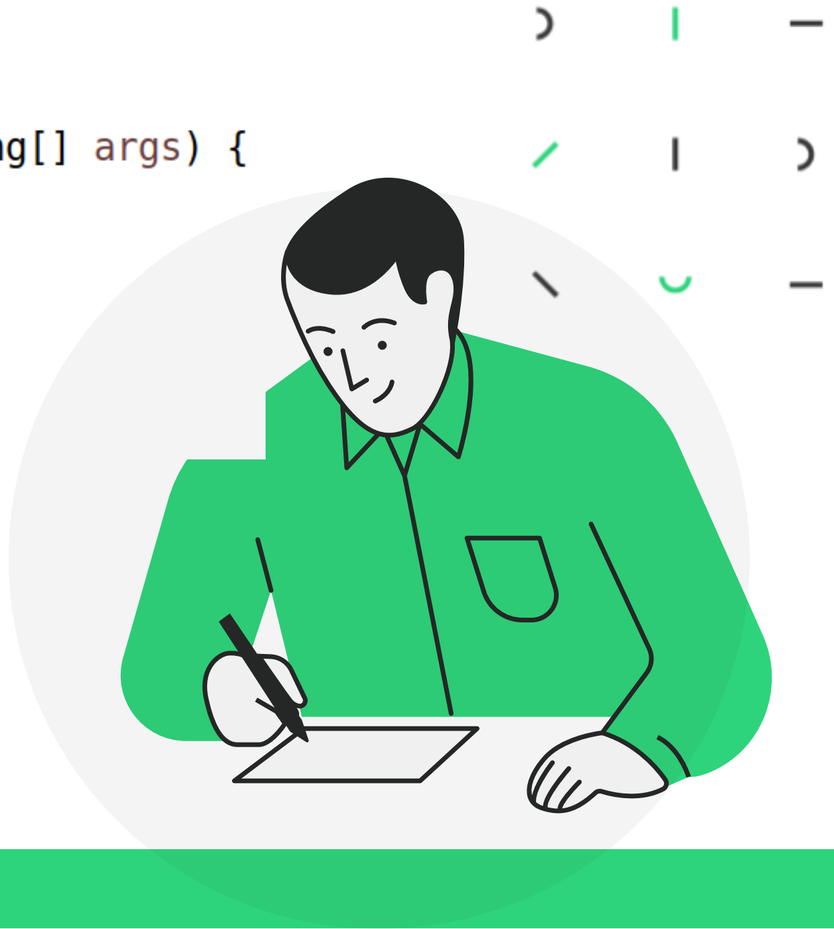
```java
public class Aritmetico1 {

    public static void main(String[] args) {

        int altura = 2 * 2 * 2;

    }

}
```



Operador de incremento e decremento

Conceitos básicos

- O operador de incremento é utilizado para incrementar variáveis e o operador de decremento é utilizado para decrementar variáveis;
- Quando declaramos o operador antes da variável, o incremento é realizado antes do valor da variável ser lido para o processamento;
- Quando o operador é declarado depois, ocorre o contrário, primeiro o valor é lido e processado, após o processamento o valor da variável é incrementado.

```java
public class IncrementoDecremento {

    public static void main(String[] args) {

        int x = 10;
        int y = 20;

        System.out.println( x++ );

        System.out.println( ++y );

    }

}
```

Operador de Igualdade

Conceitos básicos

- Os operadores de igualdade são utilizados para verificar se o valor ou o resultado da expressão lógica à esquerda é igual == ou diferente != ao da direita;
- Os operadores de igualdade ou diferença retornam um valor boolean.

```java
public class IgualdadeDiferenca {

    public static void main(String[] args) {

        int x = 10;
        int y = 20;

        if( x == y){
            System.out.println("iguais");
        } else {
            System.out.println("diferentes");
        }

    }

}
```

Operadores relacionais

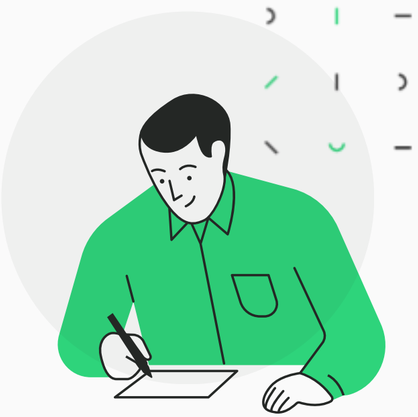
CONCEITOS BÁSICOS

Os operadores relacionais avaliam dois operandos. De forma mais simples, definem se o operando à esquerda é menor, menor ou igual, maior ou maior ou igual ao da direita.

TIPO DE RETORNO

Os operadores relacionais retornam um valor booleano (true/false).

>	Utilizado quando desejamos verificar se uma variável é maior que outra.
>=	Utilizado quando desejamos verificar se uma variável é maior ou igual a outra
<	Utilizado quando desejamos verificar se uma variável é menor que outra.
<=	Utilizado quando desejamos verificar se uma variável é menor ou igual a outra.



Operadores lógicos

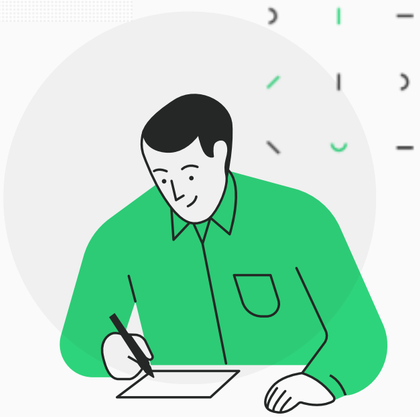
CONCEITOS BÁSICOS

Os operadores lógicos permitem a criação de expressões lógicas maiores a partir da junção de duas ou mais expressões.

OPERADORES AND / OR

O operador lógico E é representado por “&&” e o operador lógigo OU é representado por “||”.

&&	Utilizado quando desejamos que as duas expressões sejam verdadeiras.
||	Utilizado quando precisamos que pelo meno um das expressões seja verdadeira.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ENCONTRE MAIS INFORMAÇÕES SOBRE OPERADORES ARITMÉTICOS, LÓGICOS E RELACIONAIS

Devmedia - Java: operadores de atribuição, aritméticos, relacionais e lógicos

https://www.devmedia.com.br/java-operadores-de-atribuicao-aritmeticos-relacionais-e-logicos/38289#logicos

Universidade Java - Operadores lógicos

http://www.universidadejava.com.br/materiais/java-operadores-logicos/

Oracle Docs - Java Tutorials - Operators

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/operators.html

Obrigado

OPERADORES ARITMÉTICOS, LÓGICOS E RELACIONAIS EM JAVA - PARTE 1

PROF. DOMINGOS BERNARDO